

EL PROFE

Plan de Pruebas

QA / UAT — Verificación de calidad y aceptación de usuario

Plataforma para compositores: co-escribir letras, registrar aportes, repartir splits de regalías, firmar y exportar el split sheet legal para tu PRO.

DOCUMENTO

Plan de Pruebas (QA / UAT)

VERSIÓN

v1.0

FECHA

_____ (completar)

AMBIENTE

Staging / Demo — Render

PREPARADO POR

Equipo QA — El Profe

ESTADO

En pruebas

Tabla de contenido

1	Resumen ejecutivo
2	Ambiente de prueba (staging)
3	Equipo de pruebas — 4 personas
4	Testing automatizado con super-agentes
5	Matriz de casos de prueba
6	Reporte de bugs
7	Criterios de aceptación (GO / NO-GO)
8	Cronograma sugerido

1. Resumen ejecutivo

Objetivo

Validar que **El Profe** funciona de punta a punta antes del lanzamiento: que un compositor pueda registrarse, escribir una canción con un co-autor, usar el diccionario bilingüe, acordar los *splits* de regalías, firmar estilo DocuSign y descargar el *split sheet* legal en PDF, sin errores, sin fugas de datos entre autores y con la interfaz correcta en inglés y español.

Alcance (qué SÍ se prueba)

- **Autenticación y perfil:** registro, login, JWT obligatorio, rate limiting, cuentas demo Pro y Free.
- **Dashboard:** tarjetas de resumen, filtros y tarjetas de canción.
- **Editor de letras y diccionario bilingüe:** clic en palabra → sinónimos, antónimos, rimas, traducir.
- **Colaboración:** invitar co-autor, registro de contribuciones, mensajes y red.
- **Splits y firma:** proponer reparto (lo deciden los autores, nunca la IA), firmar estilo DocuSign, PDF legal solo cuando firman todos.
- **Historial de versiones.**
- **Idioma:** selector EN/ES en todas las pantallas.
- **Pago Pro:** Stripe en **MODO PRUEBA** con tarjeta de test 4242.
- **Seguridad:** control de acceso por co-autoría (IDOR), CORS, JWT, límite de intentos de login.
- **Responsive:** comportamiento en móvil y escritorio.

Qué NO se prueba todavía (fuera de alcance)

- **Pago real (live):** Stripe está en modo prueba. No se procesan tarjetas reales ni cobros verdaderos.
- **Validez jurídica del split sheet ante un PRO real (ASCAP/BMI/SESAC/SGAE):** se verifica que el PDF se genere y contenga los datos correctos, no su aceptación legal por la entidad.
- **Carga / estrés a gran escala:** Render tier gratis; se documenta el *cold start*, no se hacen pruebas de miles de usuarios concurrentes.
- **Integración con firma DocuSign real:** la firma es "estilo DocuSign" dentro de la app, no el servicio DocuSign externo.
- **Correos transaccionales en producción** (si no están configurados en staging).

2. Ambiente de prueba (staging)

Toda prueba que **escriba** datos (crear canciones, firmar, pagar) debe correr en un **ambiente de staging separado de producción**, para no ensuciar datos reales de usuarios ni disparar cobros. A continuación, dos opciones.

Opción A — Staging dedicado (recomendada)

- Crear un **segundo servicio en Render** llamado `el-profe-staging`, apuntando a la misma rama o a una rama `staging`.
- Usar una **base MongoDB Atlas separada** (cluster distinto) o, como mínimo, el **mismo cluster con un `DB_NAME` diferente** (por ejemplo `elprofe_staging`). Así los datos de prueba nunca tocan la colección de producción.
- Ventaja: puedes borrar y re-sembrar libremente, romper cosas y probar el pago sin miedo.

Opción B — Usar el ambiente actual como staging (por ahora)

- Ambiente actual: `https://el-profe.onrender.com` (Render, tier gratis).
- Válido mientras no haya usuarios reales de producción. Trabaja solo con las cuentas demo y los datos sembrados.
- **Ojo** primera carga con *cold start* de ~30–50 s (el servicio "despierta"). No lo confundas con un bug: espera y recarga.

Cuentas de prueba y datos sembrados

Cuenta	Correo	Contraseña	Plan
Demo Pro	pro@elprofe.app	ElProfe2026!	Pro
Demo Free	free@elprofe.app	ElProfe2026!	Free

Datos ya sembrados: 5 autores, 3 canciones — *Sunset Dreams* y *Camino de Plata* (firmadas) y *Untitled Demo* (borrador) — más mensajes de ejemplo.

Cómo crear cuentas de prueba nuevas

- Registro normal desde la app con correos ficticios (por ejemplo `tester1+colab@elprofe.app`).
- Para el flujo de co-autoría, registra un segundo tester e invítalo desde una canción.

Cómo resetear datos

- En staging con `DB_NAME` propio: volver a correr el *seed script* del backend (recrea autores, canciones y mensajes de ejemplo) o dropear la base y sembrar de nuevo.
- En el ambiente actual: no dropear nada; limpiar manualmente las canciones/mensajes de prueba que hayas creado.

Variables de entorno clave

Variable	Valor en staging	Nota
DB_NAME	elprofe_staging	Separa datos de prueba de producción.
MONGODB_URI	Atlas (cluster staging)	Nube, cifrado en reposo + TLS.
STRIPE_SECRET_KEY	sk_test_...	Clave de TEST , nunca la live.
JWT_SECRET	(propio de staging)	Distinto al de producción.
CORS_ORIGINS	URL de staging	Origen único; sin comodín <code>*</code> .

Nota de datos: las cuentas, autores y canciones viven en **MongoDB Atlas** (nube), con **cifrado en reposo** y **TLS en tránsito**. Frontend (React) y backend (FastAPI) corren en un **solo origen** en Render.

3. Equipo de pruebas — 4 personas

Cuatro roles cubren, entre todos, cada módulo. Cada persona sigue su guión numerado y marca resultados en la matriz (sección 5).

Waldo — Product Owner

Flujo completo

Cuenta: `pro@elprofe.app` (Pro) · Mirada: que todo el recorrido funcione de principio a fin.

1. Abrir `el-profe.onrender.com` ; confirmar el *cold start* (~30–50 s) y que la app carga sin errores en consola.
2. Login con la cuenta Pro; verificar que el JWT persiste y el dashboard muestra las 3 canciones sembradas.
3. Revisar tarjetas de resumen del dashboard y probar los filtros (por estado: firmadas vs. borrador).
4. Crear una canción nueva desde cero ("QA Full Flow") y escribir una letra de varias líneas.
5. Invitar a un co-autor (Usuario de prueba 1) y confirmar que aparece en la canción.
6. Proponer un split (ej. 60/40); verificar que los porcentajes los define el autor, **nunca la IA**, y que suman 100%.
7. Firmar estilo DocuSign como Pro; esperar a que firme el co-autor.
8. Cuando **todos** firmaron, descargar el **PDF del split sheet** y revisar título, autores, %, fecha y firmas.
9. Abrir el historial de versiones y confirmar que registra los cambios de la letra.
10. Cambiar idioma EN ⇌ ES y confirmar que el dashboard y el editor se traducen.

José "El Profe" — Dueño / compositor real

Mirada de autor

Cuenta: `pro@elprofe.app` (Pro) · Mirada: ¿esto le sirve de verdad a un compositor?

1. Abrir la canción sembrada *Untitled Demo* (borrador) y continuar la letra como lo haría en un estudio.
2. Hacer clic en varias palabras para probar el **diccionario bilingüe**: sinónimos, antónimos, **rimas** y traducir; juzgar si las rimas son útiles.
3. Escribir una estrofa en español y otra en inglés; confirmar que el diccionario responde en ambos idiomas.
4. Revisar que el **registro de aportes/contribuciones** refleje quién escribió qué.
5. Evaluar el flujo de proponer split: ¿es claro que el reparto lo deciden los autores?
6. Firmar estilo DocuSign y opinar si la experiencia se siente confiable/legal.
7. Revisar el PDF final: ¿se ve profesional y presentable ante ASCAP/BMI/SESAC/SGAE?
8. Enviar y leer mensajes de ejemplo con un co-autor; validar el tono y la utilidad.
9. Reportar cualquier fricción de UX o texto en español que no suene natural (español neutro).

Usuario de prueba 1 — Co-autor invitado

Colaboración y firma

Cuenta: registra una nueva (ej. `tester1+colab@elprofe.app`) · Mirada: el que recibe la invitación.

1. Registrarse desde cero; validar el flujo de alta y el login con JWT.
2. Completar el perfil (nombre de autor / datos para el split sheet).
3. Aceptar la invitación de Waldo a la canción "QA Full Flow".
4. Aportar líneas a la letra y confirmar que su contribución queda registrada a su nombre.
5. Ver las contribuciones de ambos autores y el reparto propuesto.
6. Revisar el split propuesto (60/40) y aceptar/negociar; confirmar que puede firmar solo su parte.
7. **Firmar estilo DocuSign** como co-autor; confirmar que su firma completa el proceso.
8. **Prueba de seguridad (IDOR)**: intentar abrir por URL/ID una canción de la que NO es co-autor y confirmar acceso denegado (403), no fuga de datos.
9. Intercambiar mensajes con Waldo dentro de la canción.
10. Descargar el PDF (ya con las dos firmas) y verificar que aparece como co-autor.

Usuario de prueba 2 — Usuario Free

Límites y upgrade

Cuenta: `free@elprofe.app` (Free) · Mirada: ¿qué puedo hacer gratis y cómo me convierto en Pro?

1. Login con la cuenta Free; confirmar que el dashboard identifica el plan como Free.
2. Recorrer la app y anotar los **límites del plan Free** (qué está bloqueado o restringido frente a Pro).
3. Intentar una acción reservada a Pro y confirmar que aparece el aviso/paywall correcto.
4. Iniciar el **upgrade a Pro**; confirmar que Stripe está en **modo prueba**.
5. Pagar con la tarjeta de test: `4242 4242 4242 4242`, vencimiento `12/34`, CVC `123`.
6. Confirmar que tras el pago la cuenta pasa a Pro y se desbloquean las funciones antes restringidas.
7. Probar una tarjeta inválida (ej. terminación distinta) y confirmar mensaje de error claro, sin romper la app.
8. Cambiar idioma EN ⇌ ES en la pantalla de pago y planes; verificar traducción.
9. Probar todo el recorrido en **móvil** (responsive): login, dashboard, editor y pago.

4. Testing automatizado con super-agentes

Agentes de IA con automatización de navegador (browser automation) pueden correr estos escenarios E2E contra la URL de staging, de forma repetible, complementando las pruebas manuales.

#	Escenario	Qué hace	Resultado esperado
A	Smoke test: carga + login	Abre la URL (tolerando el cold start), espera a que cargue, hace login con la cuenta Pro.	App carga sin errores de consola; login exitoso; dashboard con 3 canciones.
B	Recorrido completo	Canción → letra → invitar co-autor → proponer split → firmar (ambos) → descargar PDF.	PDF generado solo tras firmar todos; contiene título, autores, % y fecha.
C	Verificación bilingüe	Recorre las pantallas principales en EN y en ES, capturando textos.	Todas las pantallas traducen; sin claves crudas (ej. <code>label.save</code>) ni texto mezclado.
D	Seguridad — IDOR	Autenticado como usuario A, pide por ID/URL una canción de B (no co-autor).	Respuesta 403 (acceso denegado); sin datos de la canción ajena.
E	Seguridad — rate limit login	Repite intentos de login fallidos por encima del umbral.	Respuesta 429 (too many requests) tras N intentos; login se re-habilita luego.
F	Diccionario bilingüe	Clic en palabras EN y ES; pide sinónimos, antónimos, rimas y traducción.	Devuelve resultados relevantes en ambos idiomas, sin error.
G	Pago Pro (test)	Como Free, ejecuta el upgrade con la tarjeta 4242.	Pago aprobado en modo test; cuenta pasa a Pro; funciones desbloqueadas.
H	Rendimiento / cold start	Mide el tiempo de la primera carga tras inactividad y de cargas siguientes.	Cold start ~30–50 s documentado; cargas posteriores rápidas (< 3 s).
I	Responsive	Repite smoke test en viewport móvil (375px) y escritorio.	Layout usable en ambos; sin cortes ni botones inalcanzables.

Las pruebas de seguridad D y E ya fueron corregidas y reforzadas (IDOR, rate limiting, JWT obligatorio, CORS seguro). Aquí se **re-verifican** como regresión en cada corrida.

5. Matriz de casos de prueba

Estado: Pendiente · OK · Falla . Responsables: W=Waldo, J=José, C=Co-autor (Usuario 1), F=Free (Usuario 2), A=Agente.

ID	Módulo	Caso	Pasos	Resultado esperado	Resp.	Estado
AUTH-01	Auth	Registro nuevo	Registrarse con correo/clave nuevos	Cuenta creada; sesión iniciada	C	Pend.
AUTH-02	Auth	Login válido	Login con cuenta Pro	Acceso al dashboard; JWT emitido	W	Pend.
AUTH-03	Auth	Login inválido	Clave incorrecta	Error claro; sin sesión	F	Pend.
AUTH-04	Auth	Rate limit	Varios logins fallidos seguidos	Respuesta 429 tras el umbral	A	Pend.
AUTH-05	Auth	JWT obligatorio	Llamar API sin token	401/403; recurso protegido	A	Pend.
PROF-01	Perfil	Completar perfil	Editar nombre de autor y datos	Datos guardados y persistidos	C	Pend.
DASH-01	Dashboard	Tarjetas resumen	Ver resumen al entrar	Métricas y 3 canciones sembradas	W	Pend.
DASH-02	Dashboard	Filtros	Filtrar por firmadas / borrador	Lista se filtra correctamente	W	Pend.
DASH-03	Dashboard	Tarjeta de canción	Abrir una tarjeta	Entra al detalle de la canción	W	Pend.
EDIT-01	Editor	Crear canción	Nueva canción + título	Canción creada en borrador	W	Pend.
EDIT-02	Editor	Escribir letra	Redactar varias líneas	Texto se guarda automáticamente	J	Pend.
DICT-01	Diccionario	Sinónimos/antónimos	Clic en palabra	Panel con sinónimos y antónimos	J	Pend.
DICT-02	Diccionario	Rimas	Clic en palabra → rimas	Lista de rimas útil	J	Pend.
DICT-03	Diccionario	Traducir bilingüe	Palabra EN y palabra ES	Traducción correcta en ambos	A	Pend.
COLL-01	Colaboración	Invitar co-autor	Invitar a Usuario 1	Co-autor añadido a la canción	W	Pend.
COLL-02	Colaboración	Registro de aportes	Ver contribuciones por autor	Cada aporte atribuido a su autor	C	Pend.
SPLIT-01	Splits	Proponer split	Definir 60/40	Reparto guardado; suma 100%	W	Pend.

ID	Módulo	Caso	Pasos	Resultado esperado	Resp.	Estado
SPLIT-02	Splits	Autoría del reparto	Revisar quién decide %	Lo deciden autores, no la IA	J	Pend.
SIGN-01	Firma	Firmar (autor 1)	Firmar estilo DocuSign	Firma registrada; queda pendiente el otro	W	Pend.
SIGN-02	Firma	Firmar (co-autor)	Segunda firma	Proceso completo al firmar todos	C	Pend.
PDF-01	PDF	Bloqueo antes de firmar	Intentar PDF sin todas las firmas	PDF NO disponible aún	W	Pend.
PDF-02	PDF	Descargar split sheet	Descargar tras todas las firmas	PDF con título, autores, %, fecha, firmas	C	Pend.
VER-01	Versiones	Historial	Editar y abrir historial	Versiones anteriores visibles	W	Pend.
MSG-01	Mensajes	Enviar/leer mensajes	Chat entre co-autores	Mensajes se envían y muestran	J	Pend.
LANG-01	Idioma	Cambiar EN/ES	Alternar el selector	Toda la pantalla se traduce	W	Pend.
LANG-02	Idioma	Sin claves crudas	Recorrer EN y ES	Sin <code>key.raw</code> ni texto mezclado	A	Pend.
PAY-01	Pago	Paywall Free	Acción Pro desde cuenta Free	Aviso de upgrade correcto	F	Pend.
PAY-02	Pago	Upgrade con 4242	Pagar con tarjeta test	Pago OK (test); cuenta pasa a Pro	F	Pend.
PAY-03	Pago	Tarjeta inválida	Datos de tarjeta erróneos	Error claro; app no se rompe	F	Pend.
PLAN-01	Plan Free	Límites del Free	Recorrer restricciones	Límites claros y aplicados	F	Pend.
SEC-01	Seguridad	IDOR co-autoría	Abrir canción ajena por ID	403; sin fuga de datos	C	Pend.
SEC-02	Seguridad	CORS seguro	Request desde origen no permitido	Bloqueado por CORS	A	Pend.
RESP-01	Responsive	Móvil	Recorrido en viewport 375px	Usable; sin cortes de layout	F	Pend.
PERF-01	Rendimiento	Cold start	Medir primera carga	~30–50 s documentado; luego rápido	A	Pend.

6. Reporte de bugs

Cuando algo falle, repórtalo con esta plantilla. Un bug bien escrito se arregla el doble de rápido.

Plantilla de bug

Título	Resumen corto y específico (módulo + qué falla)
ID del caso	Ej. PDF-02 (si aplica)
Ambiente	Staging / URL, navegador, dispositivo (móvil/escritorio), cuenta usada
Pasos para reproducir	1. ... 2. ... 3. ... (numerados y exactos)
Resultado esperado	Qué debería pasar
Resultado real	Qué pasó en realidad (+ mensajes de error / consola)
Severidad	Crítica Alta Media Baja
Captura / video	Adjuntar imagen o clip
Reproducible	Siempre / A veces / Una vez

Escala de severidad

Severidad	Significado	Ejemplo
Crítica	Bloquea el uso o hay fuga de datos / cobro indebido	Cualquiera ve canciones ajenas; pago cobra de verdad
Alta	Función principal rota, sin workaround	No se genera el PDF tras firmar todos
Media	Falla con workaround o afecta a pocos casos	Un filtro del dashboard no ordena bien
Baja	Cosmético o menor	Un texto sin traducir en ES; margen desalineado

Dónde reportarlos

- **GitHub Issues** del repo de El Profe (una *issue* por bug, con etiqueta de severidad y módulo), o
- una **hoja compartida** (Google Sheets) con las columnas de la plantilla, si el equipo prefiere no tocar GitHub.
- Regla: un bug = un reporte; adjuntar siempre captura y pasos.

7. Criterios de aceptación (GO / NO-GO)

Must-have (obligatorio para lanzar)

- Registro y login funcionan; JWT obligatorio en rutas protegidas.
- Crear canción, escribir letra y guardar sin pérdida de datos.
- Invitar co-autor y registrar contribuciones correctamente.
- Proponer split (suma 100%, lo deciden los autores).
- Firma estilo DocuSign de todos los co-autores.
- PDF del split sheet se genera solo tras todas las firmas, con datos correctos.
- **Seguridad:** IDOR devuelve 403; rate limit 429; CORS seguro.
- Selector EN/ES sin claves crudas en pantallas principales.
- Pago Pro con tarjeta test funciona y hace el upgrade.
- Sin bugs abiertos de severidad Crítica ni Alta.
- App usable en móvil y escritorio.

Deseable (no bloquea el lanzamiento)

- Cold start reducido (plan de pago en Render o keep-alive).
- Diccionario con más rimas/sinónimos de calidad.
- Mejoras cosméticas y pulido de textos en ES.
- Historial de versiones con vista de diferencias (diff).
- Correos transaccionales (invitación, firma completada).
- Bugs de severidad Media/Baja documentados para la siguiente iteración.

Regla de decisión: **GO** solo si TODOS los must-have están en verde y no hay bugs Crítica/Alta abiertos. Cualquier must-have en rojo = **NO-GO**.

8. Cronograma sugerido

Plan de 1 a 2 semanas por fases. Ajustable según disponibilidad del equipo.

Fase	Días	Actividad	Responsables
0. Preparación	Día 1	Montar staging (Opción A o B), variables de entorno, sembrar datos, confirmar cuentas demo	Waldo + dev
1. Smoke + auth	Días 1–2	Casos AUTH, PROF, DASH; smoke test de agentes (A, H)	Waldo, F, Agente
2. Núcleo creativo	Días 3–5	Editor, diccionario, colaboración, contribuciones (EDIT, DICT, COLL)	José, Co-autor
3. Splits, firma y PDF	Días 5–7	SPLIT, SIGN, PDF, VER; recorrido completo (agente B)	Waldo, Co-autor
4. Idioma, pago, seguridad	Días 8–9	LANG, PAY, PLAN, SEC, RESP; agentes C, D, E, G, I	Free, Agente
5. Triage y re-test	Días 10–11	Corregir bugs Crítica/Alta y re-probar; regresión de seguridad	Dev + todo el equipo
6. Decisión GO/NO-GO	Día 12	Revisar matriz y criterios; firmar veredicto de lanzamiento	Waldo + José